In [1]:
```python
#23 (2점)
inventory = {
    "사과": 50,
    "바나나": 30,
    "딸기": 0,
    "포도": 15,
}
items_to_check = ["사과", "수박", "딸기", "포도", "망고"]

print("=== 재고 조회 ===")
for item in items_to_check:
    # in 연산자로 딕셔너리에 키가 있는지 확인
    if item in inventory:
        stock = inventory[item]
        if stock == 0: # 재고가 0인 경우
            print(f"{item}: 품절")
        else:
            print(f"{item}: {stock}개 재고 있음")
    else:
        # get()으로 없는 키 접근 시 기본값 반환
        print(f"{item}: {inventory.get(item, '등록되지 않은 상품')}")

# 재고 추가 및 수정
print("\n=== 재고 업데이트 ===")
inventory["수박"] = 20 # 새 항목 추가
inventory["딸기"] += 10 # 기존 재고에 10 추가
del inventory["바나나"] # "바나나" 삭제

for key, value in inventory.items(): # items()로 전체 순회
    print(f" {key}: {value}개")
```

```
=== 재고 조회 ===
사과: 50개 재고 있음
수박: 등록되지 않은 상품
딸기: 품절
포도: 15개 재고 있음
망고: 등록되지 않은 상품

=== 재고 업데이트 ===
 사과: 50개
 딸기: 10개
 포도: 15개
 수박: 20개
```

In [2]:
```python
# 22 (2점)
score_table = [
 [85, 92, 78], # 배채은
 [70, 65, 80], # 김예찬
 [95, 98, 92], # 오효원
 [75, 90, 88]  # 임예은
]
names = ["배채은", "김예찬", "오효원", "임예은"]
subjects = ["국어", "수학", "영어"]

# 학생별 합계 출력
print("=== 학생별 합계 ===")
for i in range(len(names)): # 학생 수만큼 반복
```

```python
    total = 0
    for j in range(len(subjects)): # 과목 수만큼 반복
        total += score_table[i][j] # 2차원 리스트 접근
    print(f"{names[i]}: {total}점")

# 과목별 평균 출력
print("\n=== 과목별 평균 ===")
for j in range(len(subjects)):
    col_sum = 0
    for i in range(len(names)): # 학생 수만큼 반복
        col_sum += score_table[i][j] # 열(과목) 고정, 행(학생) 변경
    avg = col_sum / len(names)
    print(f"{subjects[j]}: {avg:.1f}점")
```

```
=== 학생별 합계 ===
배채은: 255점
김예찬: 215점
오효원: 285점
임예은: 253점

=== 과목별 평균 ===
국어: 81.2점
수학: 86.2점
영어: 84.5점
```

In [3]:

```python
#21 (2점)
menu = {
    "짜장면": 7000,
    "짬뽕": 8000,
    "탕수육": 15000,
    "볶음밥": 6000,
}
orders = ["짜장면", "냉면", "짬뽕", "피자", "탕수육"]

print("=== 주문 처리 ===")
total = 0
for order in orders: #처리 중인 주문 항목
    # in 연산자로 메뉴에 있는지 먼저 확인
    if order in menu:
        price = menu[order]
        total += price
        print(f"{order}: {price}원 → 주문 완료")
    else:
        # get()으로 없는 키 접근 시 기본값 반환
        result = menu.get(order, "메뉴 없음")
        print(f"{order}: {result} → 주문 불가")

print(f"\n총 주문 금액: {total}원")

# 메뉴 추가 및 가격 수정
print("\n=== 메뉴 업데이트 ===")
menu["냉면"] = 9000 # "냉면" 추가
menu["짜장면"] = 8000 # 짜장면 가격을 8000원으로 수정
del menu["볶음밥"] # "볶음밥" 삭제

for key in menu:
    print(f" {key}: {menu[key]}원")
```

```
=== 주문 처리 ===
짜장면: 7000원 → 주문 완료
냉면: 메뉴 없음 → 주문 불가
짬뽕: 8000원 → 주문 완료
피자: 메뉴 없음 → 주문 불가
탕수육: 15000원 → 주문 완료

총 주문 금액: 30000원

=== 메뉴 업데이트 ===
 짜장면: 8000원
 짬뽕: 8000원
 탕수육: 15000원
 냉면: 9000원
```

In [4]:

```python
#20 (2점)
text = "apple banana apple orange banana apple"
# 문자열을 단어로 분리
words = text.split()

# 단어별 등장 횟수를 저장할 딕셔너리
word_count = {}

for word in words:
    if word not in word_count: #초기 빈도수 할당
        word_count[word] = 1
    else:
        word_count[word] += 1 #기존 빈도수에 1을 더함

print(word_count)
```

```
{'apple': 3, 'banana': 2, 'orange': 1}
```

In [5]:

```python
#19 (2점)
# 줄 번호: 출력할 별 개수
star_info = {
 1: 9,
 2: 7,
 3: 5,
 4: 3,
 5: 1
}
#딕셔너리 값 설정
max_star = max(star_info.values())

for line in sorted(star_info.keys()):
    stars = star_info[line]
    spaces = (max_star - stars) // 2
    print(" " * spaces + "*" * stars + " " * spaces)
```

```
*********
 *******
  *****
   ***
    *
```

In [ ]: